

Mini-projet – EDP stationnaire non linéaire en 2D

Résolution numérique avec FreeFEM

Objectifs

L'objectif est d'étudier numériquement une équation aux dérivées partielles stationnaire non linéaire en dimension 2, en utilisant la méthode des éléments finis et le logiciel **FreeFEM**.

Vous devez être capables de :

- formuler une EDP non linéaire sous forme faible,
- implémenter un algorithme de résolution non linéaire (Picard ou Newton),
- analyser l'influence des paramètres du modèle,
- produire et commenter des résultats numériques.

1 Modèle mathématique

On considère un domaine ouvert borné $\Omega = (0, 1) \times (0, 1) \subset \mathbb{R}^2$.

On cherche une fonction $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ solution de l'équation stationnaire non linéaire :

$$-\nabla \cdot \left((\varepsilon + |\nabla u|^2)^{\frac{p-2}{2}} \nabla u \right) = f(x, y) \quad \text{dans } \Omega,$$

avec les conditions aux limites de Dirichlet homogènes : $u = 0$ sur $\partial\Omega$.

Les paramètres sont :

- $p \geq 2$: paramètre de non-linéarité,
- $\varepsilon > 0$: paramètre de régularisation,
- $f(x, y)$: terme source donné.

2 Étape 1 – Cas linéaire de validation

On commence par le cas $p = 2$.

L'équation devient : $-\Delta u = f$ dans Ω , $u = 0$ sur $\partial\Omega$.

1. On choisit la solution exacte : $u_{\text{ex}}(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$.
2. Calculer explicitement le second membre f .
3. Résoudre le problème numériquement avec FreeFEM.
4. Calculer l'erreur L^2 et H^1 .
5. Étudier la convergence en h (c-a-d : lorsque le maillage est raffiné.)

3 Étape 2 – Problème non linéaire

On fixe désormais $f(x, y) = 1$ dans Ω .

1. Résoudre le problème pour différentes valeurs de p :

$$p = 2, 3, 5, 10.$$

2. Tracer la solution u et la norme du gradient $|\nabla u|$.
3. Commenter l'influence du paramètre p sur la diffusion.

4 Étape 3 – Résolution non linéaire

On utilisera l'une des deux méthodes suivantes :

Méthode de Picard

À l'itération k , on résout :

$$\int_{\Omega} a(u^k) \nabla u^{k+1} \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx,$$

avec

$$a(u^k) = \left(\varepsilon + |\nabla u^k|^2 \right)^{\frac{p-2}{2}}.$$

Méthode de Newton

On linéarise l'opérateur non linéaire autour de u^k .

5 Étape 4 – Étude paramétrique

On étudiera l'influence :

- du paramètre p ,
- du paramètre ε ,
- de la taille du maillage.

6 Bilan

Le projet devra contenir :

- un fichier `.edp` fonctionnel,
- plusieurs figures (solution, gradient, convergence),
- un court rapport (1–2 pages) décrivant le modèle, la méthode et les résultats.